AENK4L0B.book Page 119 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

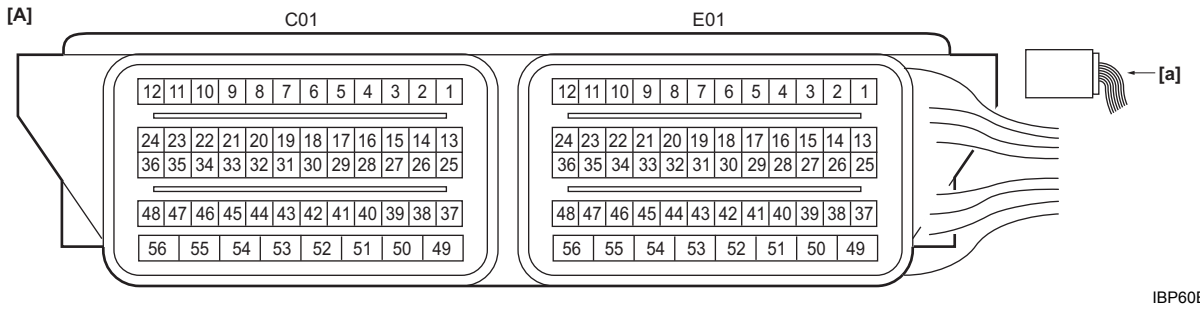
Kiểm tra ECM và mạch của nó

AENK4L0B1104055

Kiểm tra điện áp

LƯU Ý

- **Do mỗi điện áp đầu nối bị ảnh hưởng bởi điện áp bình điện nên hãy kiểm tra để đảm bảo điện áp bình điện lớn hơn hoặc bằng 12 V khi công tắc máy ở vị trí "ON".**
- **Không thể đo được điện áp có dấu hoa thị (*) bằng đồng hồ đo điện áp vì nó là tín hiệu xung. Sử dụng máy đo xung để kiểm tra.**
- **Trước khi thực hiện kiểm tra này, hãy chắc chắn đã đọc "Phòng ngừa cho kiểm tra mạch ECM" trong "Phòng ngừa đối với động cơ" trong Phần 1 (Trang 1-1).**



[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])

Giắc cắm "C01"

Cực số	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
C01-1*	BLU	Mạch giao tiếp LIN máy phát điện	Tham khảo dạng sóng tham chiếu. "Tín hiệu giao tiếp LIN máy phát điện" (Trang 1A-129)	
C01-2	—	—	—	—
C01-3	—	—	—	—
C01-4	GRY	Mạch nối đất cảm biến MAP và cảm biến ECT	Dưới 0,3 V	Công tắc máy: "ON"
C01-5	BEG	Mạch nối đất cảm biến IAT	Dưới 0,3 V	Công tắc máy: "ON"
C01-6	RED	Mạch nối đất HO2S-1	Dưới 0,3 V	Công tắc máy: "ON"
C01-7*	GRN	Mạch tín hiệu HO2S-1	Tham khảo dạng sóng tham chiếu. "Tín hiệu HO2S-1" (Trang 1A-127)	
C01-8	YEL	Mạch nối đất HO2S-2	Dưới 0,3 V	Công tắc máy: "ON"
C01-9	—	—	—	—
C01-10*	RED	Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 3	10 đến 14 V	Công tắc máy: "ON"
			Tham khảo dạng sóng tham chiếu. • "Tín hiệu kim phun nhiên liệu" (Trang 1A-124) • "Tín hiệu kim phun nhiên liệu số 3 và tín hiệu bô-bin số 3" (Trang 1A-125)	
C01-11*	WHT	Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 2	10 đến 14 V	Công tắc máy: "ON"
			Tham khảo dạng sóng tham chiếu. • "Tín hiệu kim phun nhiên liệu" (Trang 1A-124) • "Tín hiệu kim phun nhiên liệu số 2 và tín hiệu bô-bin số 2" (Trang 1A-125)	
C01-12*	YEL	Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 4	10 đến 14 V	Công tắc máy: "ON"
			Tham khảo dạng sóng tham chiếu. • "Tín hiệu kim phun nhiên liệu" (Trang 1A-124) • "Tín hiệu kim phun nhiên liệu số 4 và tín hiệu bô-bin số 4" (Trang 1A-125)	
C01-13	RED	Mạch cấp nguồn cảm biến TP	4,5 đến 5,5 V	Công tắc máy: "ON"

AENK4L0B.book Page 120 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cực số	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
C01-14	LT BLU	Mạch cấp nguồn cảm biến MAP	4,5 đến 5,5 V	Công tắc máy: “ON”
C01-15	BLK	Mạch nối đất cảm biến TP	Dưới 0,3 V	Công tắc máy: “ON”
C01-16	WHT	Mạch tín hiệu (phụ) cảm biến TP	4,0 đến 4,2 V	Công tắc máy: “ON” Bàn đạp ga: Nhả
			0,5 đến 0,7 V	Công tắc máy: “ON” Bàn đạp ga: Nhấn hết cỡ
C01-17	BLK	Mạch nối đất chống nhiễu cảm biến TP	Dưới 0,3 V	Công tắc máy: “ON”
C01-18	—	—	—	—
C01-19*	BRN	Mạch tín hiệu HO2S-2	Tham khảo dạng sóng tham chiếu. “Tín hiệu HO2S-2” (Trang 1A-126)	
C01-20	BLU	Mạch tín hiệu cảm biến ECT	3,2 đến 3,6 V	Công tắc máy: “ON” ECT: 0 °C (32 °F)
			1,0 đến 1,4 V	Công tắc máy: “ON” ECT: 50 °C (122 °F)
			0,2 đến 0,5 V	Công tắc máy: “ON” ECT: 100 °C (212 °F)
C01-21	—	—	—	—
C01-22	YEL	Mạch tín hiệu cảm biến IAT	3,2 đến 3,6 V	Công tắc máy: “ON” IAT: 0 °C (32 °F)
			1,3 đến 1,7 V	Công tắc máy: “ON” IAT: 40 °C (104 °F)
			0,4 đến 0,8 V	Công tắc máy: “ON” IAT: 80 °C (176 °F)
C01-23	—	—	—	—
C01-24	—	—	—	—
C01-25*	WHT	Mạch tín hiệu cảm biến kích nổ 1	1 đến 2 V	Động cơ: Tốc độ cầm chừng
			Tham khảo dạng sóng tham chiếu. “Tín hiệu cảm biến kích nổ” (Trang 1A-128)	
C01-26	GRN	Mạch tín hiệu (chính) cảm biến TP	0,8 đến 1,0 V	Công tắc máy: “ON” Bàn đạp ga: Nhả
			4,3 đến 4,5 V	Công tắc máy: “ON” Bàn đạp ga: Nhấn hết cỡ
C01-27*	BRN	Mạch tín hiệu cảm biến MAP	4,0 đến 4,2 V	Công tắc máy: “ON”
			1,5 đến 1,8 V	Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng Áp suất khí quyển: 100 kPa, 760 mmHg
			Tham khảo dạng sóng tham chiếu. “Tín hiệu cảm biến MAP” (Trang 1A-128)	
C01-28	—	—	—	—
C01-29	—	—	—	—
C01-30*	PPL	Mạch tín hiệu cảm biến CMP	Xấp xỉ 0 V hoặc 4 đến 5 V	Công tắc máy: “ON”
			Tham khảo dạng sóng tham chiếu. “Tín hiệu cảm biến CKP và tín hiệu cảm biến CMP” (Trang 1A-127)	
C01-31*	PNK	Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 1	10 đến 14 V	Công tắc máy: “ON”
			Tham khảo dạng sóng tham chiếu. • “Tín hiệu kim phun nhiên liệu” (Trang 1A-124) • “Tín hiệu kim phun nhiên liệu số 1 và tín hiệu bô-bin số 1” (Trang 1A-124)	
C01-32	—	—	—	—

AENK4L0B.book Page 121 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cực số	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
C01-33*	PPL	Mạch điều khiển bô-bin số 2	Khoảng 0 V	Công tắc máy: “ON”
			Tham khảo dạng sóng tham chiếu. • “Tín hiệu bô-bin” (Trang 1A-126) • “Tín hiệu kim phun nhiên liệu số 2 và tín hiệu bô-bin số 2” (Trang 1A-125)	
C01-34*	PNK	Mạch điều khiển bô-bin số 3	Khoảng 0 V	Công tắc máy: “ON”
			Tham khảo dạng sóng tham chiếu. • “Tín hiệu bô-bin” (Trang 1A-126) • “Tín hiệu kim phun nhiên liệu số 3 và tín hiệu bô-bin số 3” (Trang 1A-125)	
C01-35*	LT BLU	Mạch điều khiển bô-bin số 4	Khoảng 0 V	Công tắc máy: “ON”
			Tham khảo dạng sóng tham chiếu. • “Tín hiệu bô-bin” (Trang 1A-126) • “Tín hiệu kim phun nhiên liệu số 4 và tín hiệu bô-bin số 4” (Trang 1A-125)	
C01-36	—	—	—	—
C01-37*	BLU	Mạch tín hiệu cảm biến kích nổ 2	1 đến 2 V	Động cơ: Tốc độ cầm chừng
			Tham khảo dạng sóng tham chiếu. “Tín hiệu cảm biến kích nổ” (Trang 1A-128)	
C01-38	—	—	—	—
C01-39*	PNK	Mạch tín hiệu cảm biến CKP	Xấp xỉ 0 V hoặc 4 đến 5 V	Công tắc máy: “ON”
			Tham khảo dạng sóng tham chiếu. “Tín hiệu cảm biến CKP và tín hiệu cảm biến CMP” (Trang 1A-127)	
C01-40	—	—	—	—
C01-41*	GRY	Mạch điều khiển bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP	10 đến 14 V	Công tắc máy: “ON”
			Tham khảo dạng sóng tham chiếu. “Tín hiệu bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP” (Trang 1A-127)	
C01-42*	GRN	Mạch điều khiển OCV	10 đến 14 V	Công tắc máy: “ON”
			Tham khảo dạng sóng tham chiếu. “Tín hiệu OCV” (Trang 1A-128)	
C01-43	—	—	—	—
C01-44*	LT GRN	Mạch điều khiển bô-bin số 1	Khoảng 0 V	Công tắc máy: “ON”
			Tham khảo dạng sóng tham chiếu. • “Tín hiệu bô-bin” (Trang 1A-126) • “Tín hiệu kim phun nhiên liệu số 1 và tín hiệu bô-bin số 1” (Trang 1A-124)	
C01-45	—	—	—	—
C01-46	—	—	—	—
C01-47	—	—	—	—
C01-48	—	—	—	—
C01-49*	PPL	Mạch điều khiển sấy cảm biến số 1 - HO2S-1	Tham khảo dạng sóng tham chiếu. “Tín hiệu cảm biến HO2S-1” (Trang 1A-126)	
C01-50	BLK	Mạch nối đất ECM 1	Dưới 0,3 V	Công tắc máy: “ON”
C01-51*	LT GRN	Mạch điều khiển bộ chấp hành bướm ga (đóng)	Tham khảo dạng sóng tham chiếu. “Tín hiệu bộ chấp hành bướm ga” (Trang 1A-127)	
C01-52*	RED	Mạch điều khiển sấy cảm biến số 2 - HO2S-2	10 đến 14 V	Công tắc máy: “ON”
			Tham khảo dạng sóng tham chiếu. “Tín hiệu giàn sưởi HO2S-2” (Trang 1A-126)	
C01-53	BLK	Mạch nối đất ECM 2	Dưới 0,3 V	Công tắc máy: “ON”
C01-54*	BRN	Mạch điều khiển bộ chấp hành bướm ga (mở)	Tham khảo dạng sóng tham chiếu. “Tín hiệu bộ chấp hành bướm ga” (Trang 1A-127)	

AENK4L0B.book Page 122 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cực số	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
C01-55	LT GRN	Mạch nối đất chống nhiễu HO2S-1	Dưới 0,3 V	Công tắc máy: “ON”
C01-56	BEG	Mạch nối đất chống nhiễu HO2S-2	Dưới 0,3 V	Công tắc máy: “ON”

Giắc cắm “E01”

Cực số	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
E01-1	BEG	Mạch tín hiệu công tắc máy vị trí ON	Khoảng 0 V	Công tắc máy: “OFF” hoặc “ACC”
			10 đến 14 V	Công tắc máy: “ON”
E01-2	LT GRN	Mạch điều khiển rơ-le quạt làm mát két nước số 1 (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)	10 đến 14 V	Công tắc máy: “ON” ECT < 95 °C (203 °F) Công tắc A/C: OFF
			Khoảng 0 V	Công tắc máy: “ON” 97 °C (206.6 °F) < ECT Công tắc A/C: OFF
E01-3	YEL	Mạch tín hiệu (phụ) cảm biến APP	0,325 đến 0,425 V	Công tắc máy: “ON” Bàn đạp ga: Nhả
			2,15 đến 2,25 V	Công tắc máy: “ON” Bàn đạp ga: Nhấn hết cỡ
E01-4	—	—	—	—
E01-5	WHT	Mạch nối đất (phụ) cảm biến APP	Dưới 0,3 V	Công tắc máy: “ON”
E01-6	BLK	Mạch cấp nguồn (phụ) cảm biến APP	4,5 đến 5,5 V	Công tắc máy: “ON”
E01-7	—	—	—	—
E01-8	—	—	—	—
E01-9	PNK	Mạch nối đất cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)	Dưới 0,3 V	Công tắc máy: “ON”
E01-10	—	—	—	—
E01-11	—	—	—	—
E01-12	—	—	—	—
E01-13	—	—	—	—
E01-14	GRY	Mạch cấp nguồn cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)	4,5 đến 5,5 V	Công tắc máy: “ON”
E01-15	—	—	—	—
E01-16	BEG	Mạch tín hiệu (chính) cảm biến APP	0,70 đến 0,80 V	Công tắc máy: “ON” Bàn đạp ga: Nhả
			4,35 đến 4,45 V	Công tắc máy: “ON” Bàn đạp ga: Nhấn hết cỡ
E01-17	—	—	—	—
E01-18	LT GRN	Mạch tín hiệu công tắc đèn phanh	Khoảng 0 V	Công tắc máy: “ON” Bàn đạp phanh: Nhả
			10 đến 14 V	Công tắc máy: “ON” Bàn đạp phanh: Nhấn hết cỡ
E01-19	BLU	Mạch nối đất (chính) cảm biến APP	Dưới 0,3 V	Công tắc máy: “ON”
E01-20	BRN	Mạch cấp nguồn (chính) cảm biến APP	4,5 đến 5,5 V	Công tắc máy: “ON”

AENK4L0B.book Page 123 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cực số	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
E01-21	YEL	Mạch tín hiệu mô-tơ quạt thổi gió (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)	Khoảng 0 V	Công tắc máy: “ON” Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: Vị trí tốc độ thứ 2 hoặc cao hơn
			5 đến 7 V	Công tắc máy: “ON” Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: vị trí số 1
			10 đến 14 V	Công tắc máy: “ON” Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: OFF
E01-22	—	—	—	—
E01-23	—	—	—	—
E01-24*	RED	Mạch điều khiển rơ-le bơm nhiên liệu	Tham khảo dạng sóng tham chiếu. “Tín hiệu rơ-le bơm nhiên liệu” (Trang 1A-128)	
E01-25	—	—	—	—
E01-26	—	—	—	—
E01-27	GRN	Mạch điều khiển rơ-le quạt làm mát két nước số 2 và số 3 (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)	10 đến 14 V	Công tắc máy: “ON” ECT < 100 °C (212 °F) Công tắc A/C: OFF
			Khoảng 0 V	Công tắc máy: “ON” 102 °C (215,6 °F) < ECT Công tắc A/C: OFF
E01-28*	RED	Mạch giao tiếp CAN (cao)	Tham khảo dạng sóng tham chiếu. “Tín hiệu giao tiếp CAN” (Trang 1A-129)	
E01-29*	WHT	Mạch giao tiếp CAN (thấp)	Tham khảo dạng sóng tham chiếu. “Tín hiệu giao tiếp CAN” (Trang 1A-129)	
E01-30	—	—	—	—
E01-31	—	—	—	—
E01-32	—	—	—	—
E01-33	RED	Mạch tín hiệu cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)	0,9 đến 1,3 V	Động cơ: Đang chạy Máy nén A/C: Không hoạt động
			1,3 đến 2,2 V	Động cơ: Đang chạy Máy nén A/C: Đang hoạt động
E01-34*	GRN	Mạch tín hiệu VSS	Tham khảo dạng sóng tham chiếu. “Tín hiệu VSS” (Trang 1A-129)	
E01-35	—	—	—	—
E01-36	—	—	—	—
E01-37	—	—	—	—
E01-38	—	—	—	—
E01-39	—	—	—	—
E01-40	—	—	—	—
E01-41	GRY	Mạch điều khiển rơ-le máy nén A/C (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)	10 đến 14 V	Máy nén A/C: Không hoạt động Động cơ: Đang chạy
			Khoảng 0 V	Máy nén A/C: Đang hoạt động Động cơ: Đang chạy
E01-42	BLU	Mạch tín hiệu công tắc CPP	10 đến 14 V	Công tắc máy: “ON” Bàn đạp ly hợp: Nhả
			Khoảng 0 V	Công tắc máy: “ON” Bàn đạp ly hợp: Nhấn hết cỡ
E01-43	BLU	Mạch tín hiệu rơ-le điều khiển mô-tơ khởi động	Khoảng 0 V	Công tắc máy: “ON”
			6 đến 12 V	Công tắc máy: “START”
E01-44	—	—	—	—
E01-45	—	—	—	—
E01-46	—	—	—	—

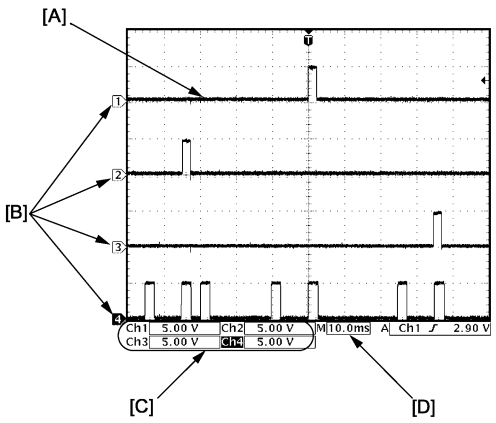
AENK4L0B.book Page 124 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cực số	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
E01-47	—	—	—	—
E01-48	—	—	—	—
E01-49	PNK	Mạch điều khiển rơ-le chính	Khoảng 0 V	Công tắc máy: “ON”
			10 đến 14 V	Công tắc máy: 25 giây sau khi công tắc máy ở vị trí “OFF”
E01-50	—	—	—	—
E01-51	—	—	—	—
E01-52	—	—	—	—
E01-53	—	—	—	—
E01-54	—	—	—	—
E01-55	BLU	Mạch cấp nguồn chính 2	10 đến 14 V	Công tắc máy: “ON”
E01-56	BLU	Mạch cấp nguồn chính 1	10 đến 14 V	Công tắc máy: “ON”

Dạng sóng tham chiếu

LƯU Ý

- **Màn hình bao gồm các kiểu dữ liệu sau:**



ICP70A110009-01

[A]: Dạng sóng của kênh 1	[C]: VOLT/DIV của từng kênh
[B]: Mức nối đất của từng kênh	[D]: TIME/DIV

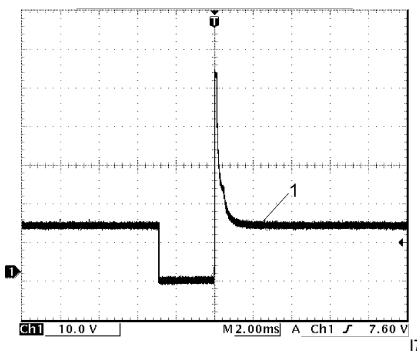
- **Dạng sóng thay đổi tùy thuộc vào điều kiện đo và thông số kỹ thuật của xe.**

Tín hiệu kim phun nhiên liệu

Kênh	Que đo	Cực số
1	+	C01-31 (Số 1)
		C01-11 (Số 2)
		C01-10 (Số 3)
		C01-12 (Số 4)
	–	C01-50

Điều kiện đo

- Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng



I7V20A111014-02

Tín hiệu kim phun nhiên liệu số 1 và tín hiệu bô-bin số 1

Tín hiệu kim phun nhiên liệu số 1 (1):

Kênh	Que đo	Cực số
1	+	C01-31
	–	C01-50

Tín hiệu bô-bin số 1 (2):

Kênh	Que đo	Cực số
2	+	C01-44
	–	–

Tín hiệu cảm biến CMP (3):

Kênh	Que đo	Cực số
3	+	C01-30
	–	–

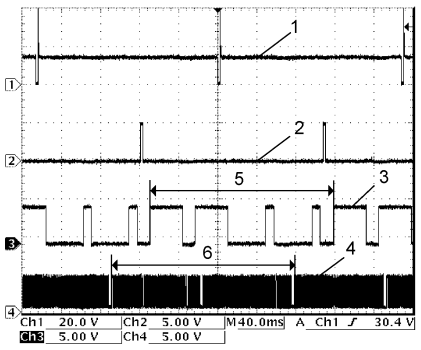
Tín hiệu cảm biến CKP (4):

Kênh	Que đo	Cực số
4	+	C01-39
	–	–

AENK4L0B.book Page 125 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Điều kiện đo

- Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng



IFRA0A111032-01

5. Góc trục cam 360°	6. Góc trục khuỷu 720°

Tín hiệu kim phun nhiên liệu số 2 và tín hiệu bô-bin số 2

Tín hiệu kim phun nhiên liệu số 2 (1):

Kênh	Que đo	Cực số
1	+	C01-11
	–	C01-50

Tín hiệu bô-bin số 2 (2):

Kênh	Que đo	Cực số
2	+	C01-33
	–	–

Tín hiệu cảm biến CMP (3):

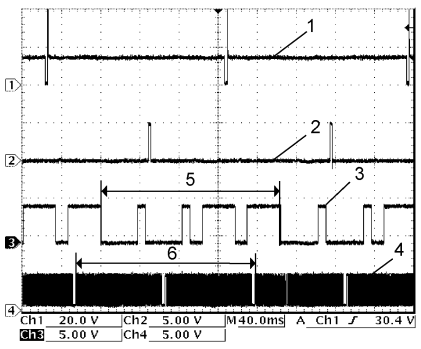
Kênh	Que đo	Cực số
3	+	C01-30
	–	–

Tín hiệu cảm biến CKP (4):

Kênh	Que đo	Cực số
4	+	C01-39
	–	–

Điều kiện đo

- Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng



IFRA0A111033-01

5. Góc trục cam 360°	6. Góc trục khuỷu 720°

Tín hiệu kim phun nhiên liệu số 3 và tín hiệu bô-bin số 3

Tín hiệu kim phun nhiên liệu số 3 (1):

Kênh	Que đo	Cực số
1	+	C01-10
	–	C01-50

Tín hiệu bô-bin số 3 (2):

Kênh	Que đo	Cực số
2	+	C01-34
	–	–

Tín hiệu cảm biến CMP (3):

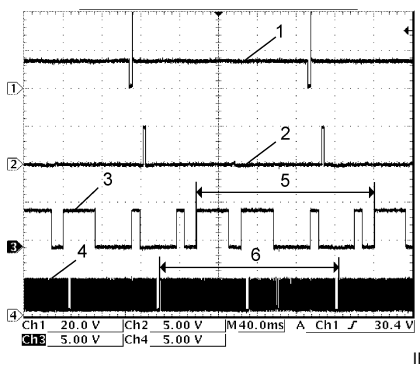
Kênh	Que đo	Cực số
3	+	C01-30
	–	–

Tín hiệu cảm biến CKP (4):

Kênh	Que đo	Cực số
4	+	C01-39
	–	–

Điều kiện đo

- Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng



IFRA0A111034-01

5. Góc trục cam 360°	6. Góc trục khuỷu 720°

Tín hiệu kim phun nhiên liệu số 4 và tín hiệu bô-bin số 4

Tín hiệu kim phun nhiên liệu số 4 (1):

Kênh	Que đo	Cực số
1	+	C01-12
	–	C01-50

Tín hiệu bô-bin số 4 (2):

Kênh	Que đo	Cực số
2	+	C01-35
	–	–

Tín hiệu cảm biến CMP (3):

Kênh	Que đo	Cực số
3	+	C01-30
	–	–

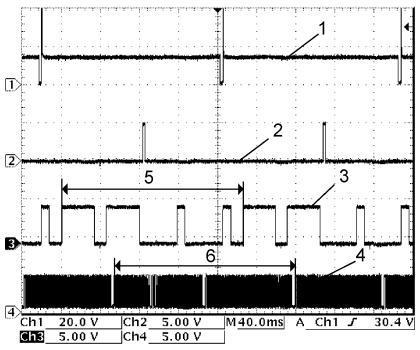
AENK4L0B.book Page 126 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tín hiệu cảm biến CKP (4):

Kênh	Que đo	Cực số
4	+	C01-39
	–	–

Điều kiện đo

- Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng



IFRA0A111035-01

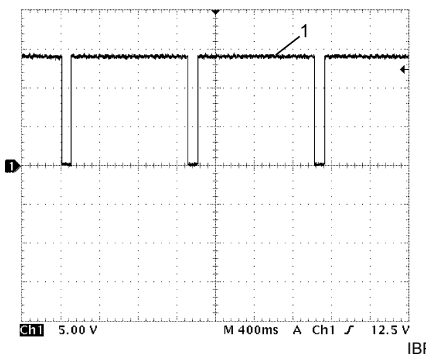
5. Góc trục cam 360°	6. Góc trục khuỷu 720°

Tín hiệu giàn sưởi HO2S-2

Kênh	Que đo	Cực số
1	+	C01-52
	–	C01-50

Điều kiện đo

- Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng



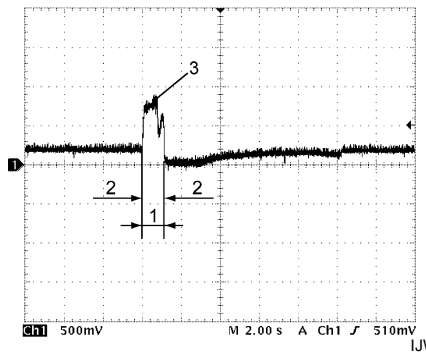
IBP60B110033-03

Tín hiệu HO2S-2

Kênh	Que đo	Cực số
1	+	C01-19
	–	C01-50

Điều kiện đo

- Động cơ: Rồ ga sau khi làm nóng



IJW60A110026-01

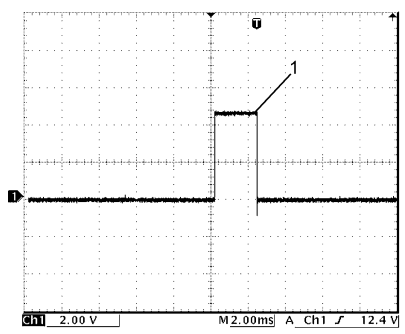
2. Động cơ: Rồ ga	3. Động cơ: Tốc độ cầm chừng

Tín hiệu bô-bin

Kênh	Que đo	Cực số
1	+	C01-44 (Số 1)
		C01-33 (Số 2)
		C01-34 (Số 3)
		C01-35 (Số 4)
	–	C01-50

Điều kiện đo

- Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng



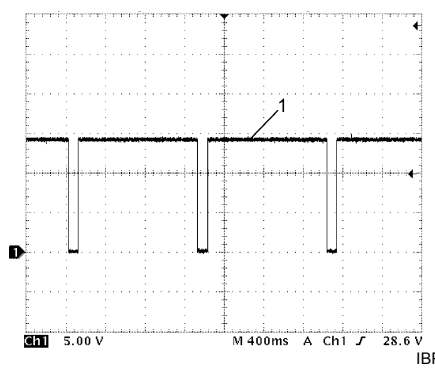
IBP60B110043-01

Tín hiệu cảm biến HO2S-1

Kênh	Que đo	Cực số
1	+	C01-49
	–	C01-50

Điều kiện đo

- Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng



IBP60B110036-01

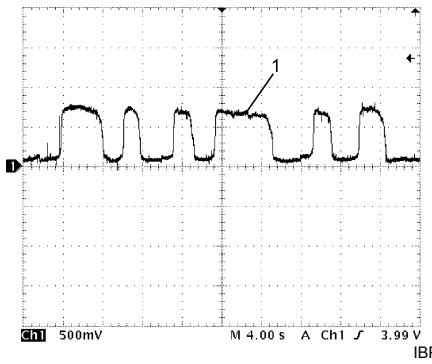
AENK4L0B.book Page 127 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tín hiệu HO2S-1

Kênh	Que đo	Cực số
1	+	C01-7
	–	C01-50

Điều kiện đo

- Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng



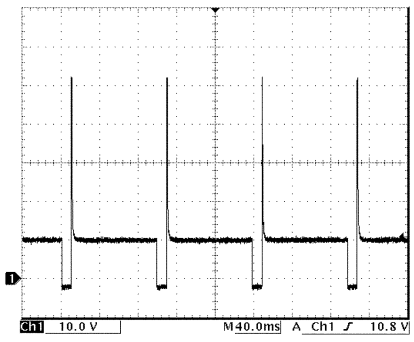
IBP60B110037-02

Tín hiệu bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP

Kênh	Que đo	Cực số
1	+	C01-41
	–	C01-50

Điều kiện đo

- Bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP: mở 10% (sử dụng “Active Test” của máy chẩn đoán SUZUKI)



IFAE0A110038-01

Tín hiệu bộ chấp hành bướm ga

Tín hiệu bộ chấp hành bướm ga (Mở) (1):

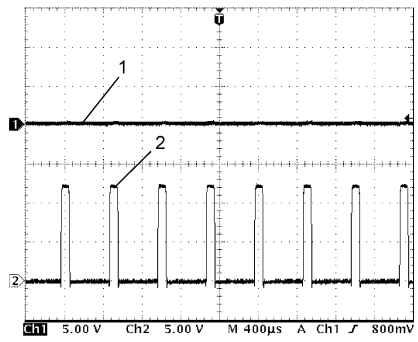
Kênh	Que đo	Cực số
1	+	C01-54
	–	C01-50

Tín hiệu bộ chấp hành bướm ga (Đóng) (2):

Kênh	Que đo	Cực số
2	+	C01-51
	–	–

Điều kiện đo

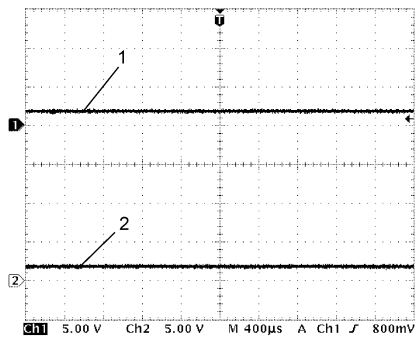
- Công tắc máy: 10 giây sau khi công tắc máy ở vị trí “ON”
- Bàn đạp ga: Vị trí chạy cầm chừng



IDAA0A111029-01

Điều kiện đo

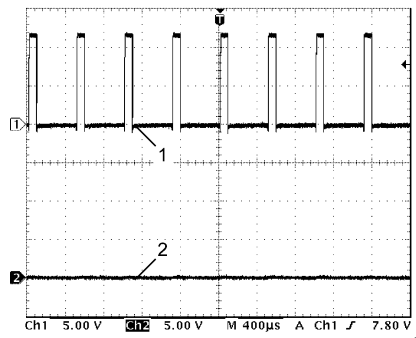
- Công tắc máy: Hơn 10 giây sau khi công tắc máy ở vị trí “ON”
- Bàn đạp ga: Vị trí chạy cầm chừng



IDAA0A111030-01

Điều kiện đo

- Công tắc máy: “ON”
- Bàn đạp ga: Vị trí nhấn hết cỡ



I8C50B111049-01

Tín hiệu cảm biến CKP và tín hiệu cảm biến CMP

Tín hiệu cảm biến CMP (1):

Kênh	Que đo	Cực số
1	+	C01-30
	–	C01-50

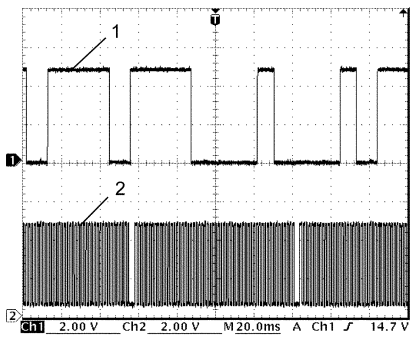
AENK4L0B.book Page 128 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tín hiệu cảm biến CKP (2):

Kênh	Que đo	Cực số
2	+	C01-39
	–	–

Điều kiện đo

- Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng



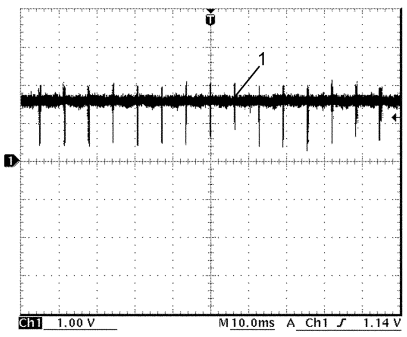
IFAE0A110044-01

Tín hiệu cảm biến kích nổ

Kênh	Que đo	Cực số
1	+	C01-25
		C01-37
	–	C01-50

Điều kiện đo

- Động cơ: Chạy với tốc độ 4.000 vòng/phút sau khi làm nóng



IBP60B110038-01

Tín hiệu cảm biến MAP

Tín hiệu cảm biến MAP (1):

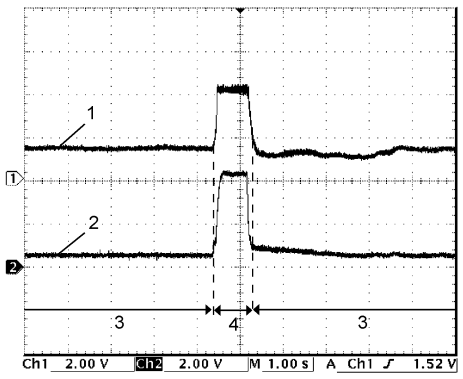
Kênh	Que đo	Cực số
1	+	C01-27
	–	C01-50

Mạch tín hiệu (chính) cảm biến TP (2):

Kênh	Que đo	Cực số
2	+	C01-26
	–	–

Điều kiện đo

- Động cơ: Rồ ga sau khi làm nóng



IBP80A111033-01

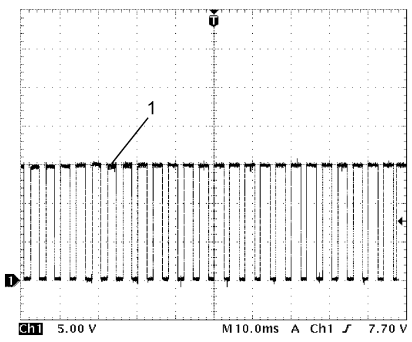
3. Động cơ: Tốc độ cầm chừng	4. Động cơ: Rồ ga

Tín hiệu OCV

Kênh	Que đo	Cực số
1	+	C01-42
	–	C01-50

Điều kiện đo

- Động cơ: Rồ ga sau khi làm nóng
- Bàn đạp ga: Vị trí nhấn hết cỡ



IDAA0A111031-01

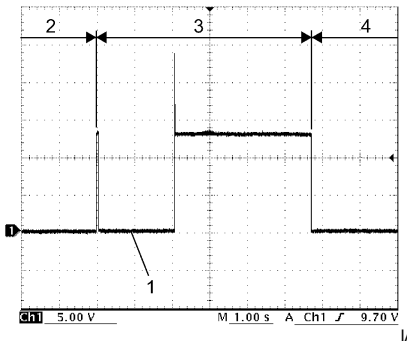
Tín hiệu rơ-le bơm nhiên liệu

Kênh	Que đo	Cực số
1	+	E01-24
	–	C01-50

AENK4L0B.book Page 129 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Điều kiện đo

- Công tắc máy: “OFF” → “ON” → “START”



IAW101110042-01

2. Công tắc máy: “OFF”	4. Công tắc máy: “START”
3. Công tắc máy: “ON”	

Tín hiệu giao tiếp CAN

Tín hiệu giao tiếp CAN (cao) (1):

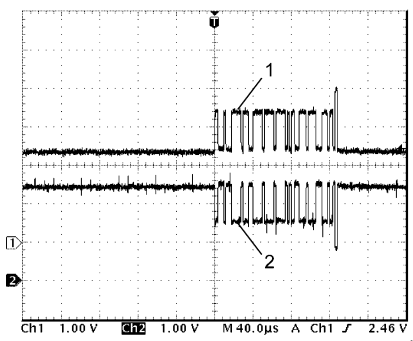
Kênh	Que đo	Cực số
1	+	E01-28
	–	C01-50

Tín hiệu giao tiếp CAN (thấp) (2):

Kênh	Que đo	Cực số
2	+	E01-29
	–	–

Điều kiện đo

- Động cơ: Dừng
- Công tắc máy: “ON”



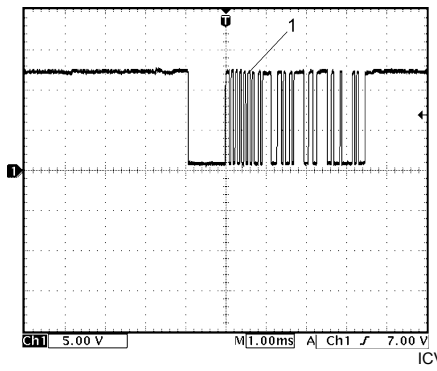
I8C50B111041-01

Tín hiệu giao tiếp LIN máy phát điện

Kênh	Que đo	Cực số
1	+	C01-1
	–	C01-50

Điều kiện đo

- Động cơ: Tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng



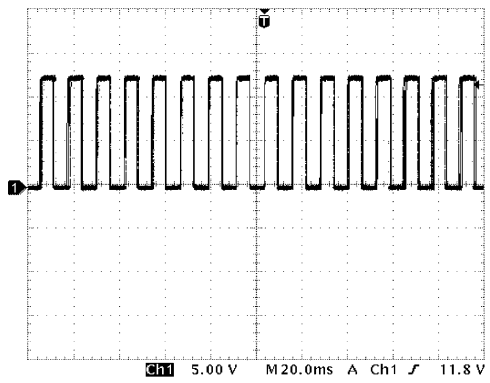
ICV00P111021-02

Tín hiệu VSS

Kênh	Que đo	Cực số
1	+	E01-34
	–	C01-50

Điều kiện đo

- Tốc độ xe: Xấp xỉ 40 km/giờ (25 dặm/giờ)

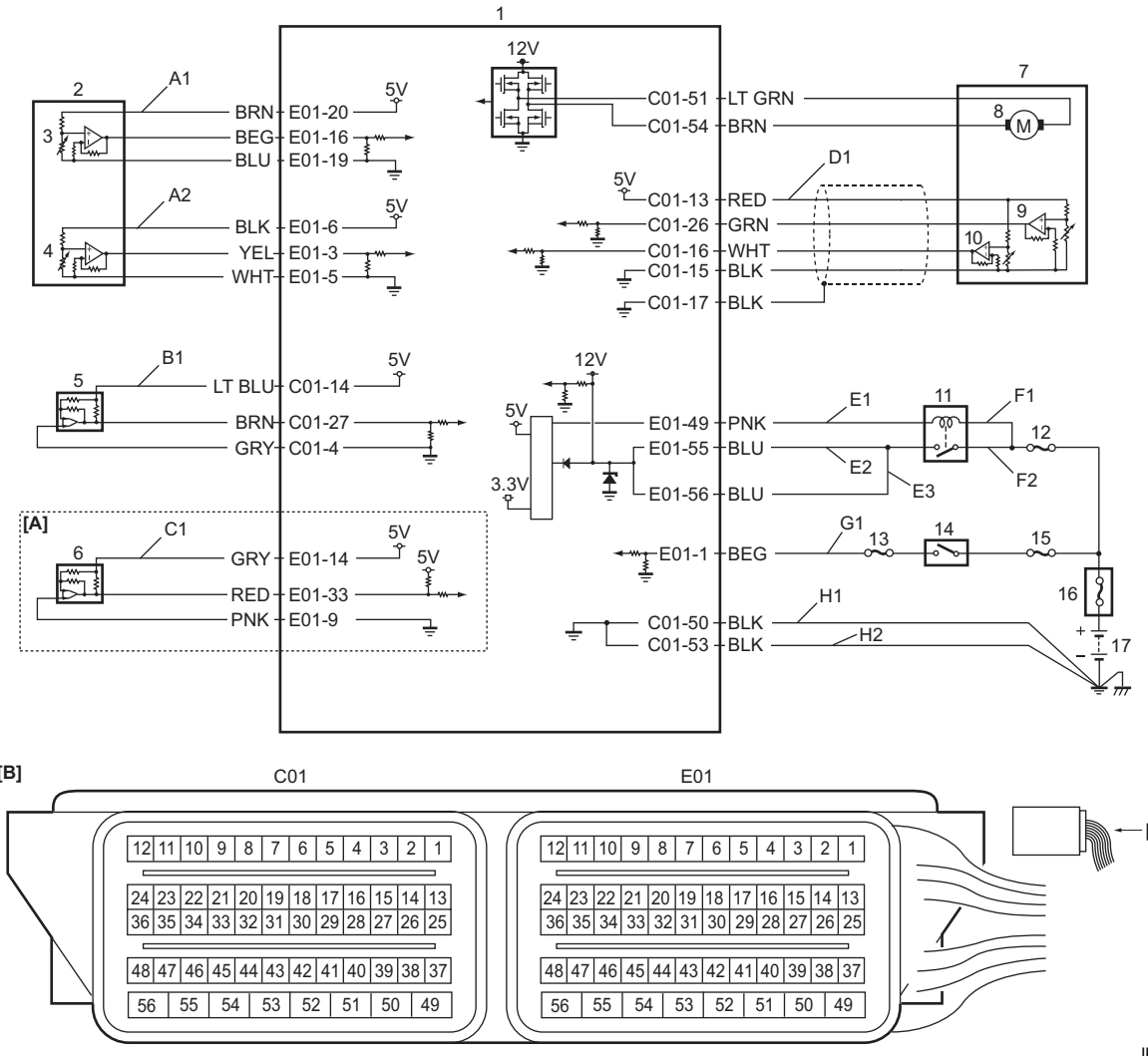


IBP80A112067-01

Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất ECM

AENK4L0B1104056

Sơ đồ mạch



IK4L0A110015-03

[A]: Model có trang bị hệ thống điều hòa A/C	F2: Mạch cấp nguồn rơ-le chính (phía công tắc)	8. Bộ chấp hành bướm ga
[B]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	G1: Mạch tín hiệu công tắc máy vị trí ON	9. Cảm biến TP (chính)
A1: Mạch cấp nguồn (chính) cảm biến APP	H1: Mạch nối đất ECM 1	10. Cảm biến TP (phụ)
A2: Mạch cấp nguồn (phụ) cảm biến APP	H2: Mạch nối đất ECM 2	11. Rơ-le chính
B1: Mạch cấp nguồn cảm biến MAP	1. ECM	12. Cầu chì “FI”
C1: Mạch cấp nguồn cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C	2. Cảm biến APP	13. Cầu chì “IG”
D1: Mạch cấp nguồn cảm biến TP	3. Cảm biến APP (chính)	14. Công tắc máy (model khởi động bằng chìa khóa không có hệ thống mở cửa không cần chìa khóa) hoặc rơ-le IG11 (model khởi động bằng chìa khóa có hệ thống mở cửa không cần chìa khóa)
E1: Mạch điều khiển rơ-le chính	4. Cảm biến APP (phụ)	15. Cầu chì “IGN”
E2: Mạch cấp nguồn chính 2	5. Cảm biến MAP	16. Hộp cầu chì chính
E3: Mạch cấp nguồn chính 1	6. Cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C	17. Bình điện
F1: Mạch cấp nguồn rơ-le chính (phía cuộn dây)	7. Bộ thân bướm ga điện	

Mô tả mạch điện

Khi công tắc máy ở vị trí “ON”, rơ-le chính chuyển sang ON (các tiếp xúc đóng) và nguồn chính được cấp cho ECM. ECM sau đó cấp nguồn 5 V cho các cảm biến sau đây: Cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C), cảm biến APP, cảm biến TP và cảm biến MAP.